

Assignment 7

DI LUCA CALLEGARI (0375344)

1 Formulazione problema

Consideriamo un pendolo inverso su un carrello descritto dal seguente sistema:

$$M\ddot{s} + F\dot{s} - \mu = d_1, \quad \ddot{\phi} - \frac{g}{L}\sin\phi + \frac{1}{L}\ddot{s}\cos\phi = 0$$

dove la massa del carrello $M = 1$ kg, la lunghezza del pendolo $L = 1$ m, il coefficiente di attrito $F = 1$ kg/s, $g = 9.81$ m/s². Le variabili in gioco sono

- $s(t)$: posizione del carrello
- $\phi(t)$: angolo del pendolo rispetto alla verticale
- $\mu(t)$: forza esterna che agisce sul carrello
- $d_1(t)$: disturbo esterno sul carrello

2 Calcolo punti di equilibrio

Ci aspettiamo che i punti di equilibrio del sistema per $u = d_1 = 0$ siano sicuramente dati dall'angolo $\phi = k\pi$ per $k \in \mathbb{Z}$ siccome sono gli unici due punti di equilibrio, per $k = n$ instabile e per $k = 2n + 1$ stabile, con $n \in \mathbb{Z}$. Dove ho considerato $\phi = 0$ l'angolo partendo dall'alto.

Per trovare i punti di equilibrio formalmente definisco un sistema esteso definito da

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (s, \dot{s}, \phi, \dot{\phi})$$

riscrivendo quindi il sistema

$$\dot{x} = f(x, u, d_1) = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ d_1 + \mu - x_2 \\ x_4 \\ -(d_1 + \mu - x_2)\cos(x_3) + g\sin(x_3) \end{pmatrix}$$

Per trovare i punti di equilibrio per $u = d_1 = 0$ devo porre $\dot{x} = 0$, quindi

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ d_1 + \mu - x_2 \\ x_4 \\ -(d_1 + \mu - x_2)\cos(x_3) + g\sin(x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ed con pochi calcoli otteniamo l'insieme dei punti di equilibrio

$$(x_e, u_e, d_{1,e}) = (x_1, x_2, x_3, x_4, \mu, d) = (x_1, 0, k\pi, 0, 0, 0) \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

E' intuitivamente corretto siccome il punti di equilibrio di un pendolo sono posizionati nella verticale a terreno, quindi con angolo $\phi = 0, \pi$ e multipli, mentre non importa la posizione del carrello.

3 Equazioni sistema linearizzato

Sono interessato a scrivere le equazioni linearizzate del sistema, considerando come punto di equilibrio il punto $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)$. Per fare ciò applico la formula

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_e, u, d)} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \\ \bar{B} &= \left. \frac{\partial f}{\partial (u, d_1)} \right|_{(x_e, u, d)} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il sistema linearizzato nell'intorno di $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)$ è quindi

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu \\ d \end{pmatrix}$$

Vogliamo ora scrivere questo sistema nella forma classica per la teoria della regolazione

$$\left\{ \begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{pmatrix} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_B u + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_P d_1 \\ y &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \end{aligned} \right.$$

dove la C è stata scelta perché era richiesta l'uscita $y(t) = (s(t), \phi(t))^T$ e ho imposto $\mu(t) = u(t)$ per essere completamente in linea con la formula generale richiesta

$$\dot{x} = A x + B u + P d_1, \quad y = C x$$

4 Calcolo controllabilità del sistema

Per il calcolo della controllabilità del sistema dobbiamo creare una matrice di raggiungibilità $\mathcal{C}$ e vedere se $\text{rank}(\mathcal{C}) = n$. Se si allora il sistema è controllabile (o equivalentemente, raggiungibile).

La matrice di controllabilità è, nel caso di $n=4$,

$$\mathcal{C} = (B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B)$$

e facendo i calcoli otteniamo

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1-g & -1-g \\ -1 & 1-g & -1-g & 1+g-g^2 \end{pmatrix}$$

Siccome $g=9.81$ allora la matrice $\mathcal{C}$ ha rango pieno, quindi il sistema è controllabile.

5 Regolazione con segnali esogeni

Ora assumiamo che ci siano due segnali esogeni: un disturbo costante $d_1(t)=d_1$ e un segnale di riferimento $d_2(t)=\alpha \sin(\omega t)$. Devo capire come, dati questi segnali esogeni, impostare il problema di regolazione.

Questo significa che devo capire che forma ha la matrice S e anche la forma delle due matrici che sono presenti nella formula generale dell'errore:

$$e = Cx + Qd$$

Infatti in questo caso la matrice C non è quella descritta nel punto precedente, perché l'errore in questo caso è dato dal tracking della $s(t)$ al segnale $d_2(t)$, quindi la C e la Q devono selezionare solo i segnali corretti perché in questo caso l'errore deve essere del tipo

$$e(t) = s(t) - d_2(t)$$

e voglio garantire che l'errore di tracking a regime tenda a zero.

Quindi il mio obiettivo è definire un problema di regolazione dove voglio reiettare il disturbo d_1 e inseguire asintoticamente il segnale d_2 con $s(t)$.

Per prima cosa cerco di capire che forma deve avere la matrice S che genera i segnali esogeni. Siccome il primo deve essere costante e il secondo deve essere sinusoidale allora posso definire la seguente matrice diagonale a blocchi

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w \\ 0 & -\omega & 0 \end{pmatrix}$$

che rappresenta la matrice della dinamica dell'esosistema

$$\dot{d} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w \\ 0 & -\omega & 0 \end{pmatrix} d$$

le cui soluzioni sono semplicemente

$$\begin{aligned} d_1(t) &= d_1(0) \\ d_2(t) &= d_2(0) \cos(wt) + d_3(0) \sin(wt) \\ d_3(t) &= -d_2(0) \sin(wt) + d_3(0) \cos(wt) \end{aligned}$$

Scegliendo ora la condizioni iniziali

$$d_1(0) = d_1 \quad d_2(0) = 0 \quad d_3(0) = \alpha$$

allora il sistema lineare che mi genera i segnali esogeni produrrà i segnali

$$\begin{aligned} d_1(t) &= d_1 \\ d_2(t) &= \alpha \sin(\omega t) \\ d_3(t) &= \alpha \cos(\omega t) \end{aligned}$$

I segnali esogeni (d_1, d_2) che agiscono sul sistema non coincidono in questo caso con l'intero stato d , ma solo dalle prime due componenti, la prima (d_1) agisce solo sulla dinamica del sistema, mentre la seconda (d_2) è il segnale di riferimento che usiamo per l'errore di tracking.

Quindi otteniamo grazie al sistema autonomo esogeno

$$\dot{d} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega \\ 0 & -\omega & 0 \end{pmatrix} d$$

i segnali

$$d_1(t) = d_1 \quad d_2(t) = \alpha \sin(\omega t) \quad d_3(t) = \alpha \cos(\omega t)$$

Per ricapitolare, abbiamo un sistema controllabile del tipo

$$\dot{x} = A x + B u + P d_1, \quad y = C x$$

dove le matrici A, B, C, P le abbiamo calcolate sopra. Inoltre d_1 è un segnale di disturbo costante applicato al carrello.

Siccome l'uscita dell'esosistema è $d = (d_1, d_2, d_3)^T$ allora la formula espressa precedentemente

$$\dot{x} = A x + B u + P d_1$$

diventa

$$\dot{x} = A x + B u + \underbrace{P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{H_1} d$$

così facendo abbiamo selezionato solamente la variabile di disturbo effettiva, che è quello che richiedeva la dinamica originaria.

La dinamica di errore per il riferimento $d_2(t)$ è data da

$$e(t) = s(t) - d_2(t)$$

e quindi scritta in modo matriciale abbiamo

$$e(t) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{C_s} x + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}}_Q d$$

dove ho considerato la $x = (s, \dot{s}, \phi, \dot{\phi})^T$ e $d = (d_1, d_2, d_3)^T$.

In conclusione posso dire che il sistema che mi definisce il mio sistema da regolare è il seguente:

$$\begin{cases} \dot{x} = A x + B u + P H_1 d \\ y = C x \\ e = C_s x + Q d \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & g & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad P H_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C_s = (1 \ 0 \ 0 \ 0) \quad Q = (0 \ -1 \ 0)$$

dove $x = (s, \dot{s}, \phi, \dot{\phi})^T$ e $d = (d_1, d_2, d_3)^T$.

6 Problema Full Information

Nella teoria abbiamo dimostrato la validità del seguente teorema

Teorema 1. *Consideriamo il problema di full information. Supponiamo vere le assunzioni (1) e (2). Allora esiste una legge di controllo a questo problema del tipo*

$$u = Kx + Ld$$

se e solo se esistono due matrici Π e Γ tali che le equazioni (denominate FBI)

$$\begin{aligned} \Pi S &= A\Pi + B\Gamma + P, \\ C\Pi + Q &= 0 \end{aligned}$$

siano soddisfatte.

La assunzione (1) è che la matrice S ha tutti gli autovalori a parte reale non negativa. Nel nostro caso $\lambda(S) = \{0, \pm j\omega\}$ e quindi rispettano questa assunzione. L'assunzione (2) invece chiede che la coppia (A, B) sia raggiungibile. Questo è importante per poter stabilizzare il sistema $A + BK$ a ciclo chiuso quando $d=0$. Anche questa assunzione è verificata siccome (A, B) è controllabile.

Allora manca da verificare se le FBI equations hanno soluzione. Sappiamo che vale il seguente lemma di Hatus:

Lemma 2. *Le FBI equations sono risolubili se e solo se*

$$\text{rank} \begin{pmatrix} sI - A & B \\ C_s & 0 \end{pmatrix} = n + p \quad \forall s \in S$$

dove n è il numero di stati del sistema e p è il numero di uscite.

Faccio notare che abbiamo messo la matrice C_s al posto di C perché nella formula di errore consideriamo solamente la dinamica di $s(t)$ come da specifica.

Ora facciamo i conti.

La matrice generale con ancora il parametro s di cui dobbiamo fare il rango è

$$M(s) \stackrel{\Delta}{=} \begin{pmatrix} sI - A & B \\ C_s & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & s & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \forall s \in \sigma(S)$$

con $g = 9.81$.

Se $s = 0$:

$$\begin{aligned} M(0) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -9.81 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -9.81 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -9.81 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -9.81 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -9.81 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

e quindi vediamo che il rango è 5 per $s = 0$.

Ora consideriamo il caso $s = j\omega$:

$$\begin{aligned} M(j\omega) &= \begin{pmatrix} j\omega & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega + 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & j\omega & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega + 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & j\omega & -1 \\ j\omega & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega + 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -g & j\omega & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega + 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -g & j\omega & -1 + \frac{1}{j\omega + 1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega + 1} \end{pmatrix} \rightarrow \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & j\omega + 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & j\omega & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & j\omega - \frac{g}{j\omega} & -1 + \frac{1}{j\omega + 1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{j\omega + 1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

che ha rango 5. Inoltre so che per complessi coniugati il rango non cambia, quindi anche per $-j\omega$ avrò rango 5.

In questo modo ho la conferma che il problema di full information è risolubile. A livello pratico dovrei risolvere le FBI equations (con PH al posto di P e C_s al posto di C) per trovarmi la Π, Γ che devono essere messe nel controllore

$$u = Kx + Ld$$

dove K è una qualsiasi matrice tale che $A + BK$ sia asintoticamente stabile (possibile per assunzione (2)), mentre $L = \Gamma - K\Pi$. Attenzione, in questa formula d contiene tutti i segnali esogeni.

7 Problema Measurement Information

Per verificare che il problema di regolazione sia risolubile con una legge di controllo dall'errore serve che valga la seguente ipotesi: il sistema

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & P \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} \quad e = (C \quad Q) \begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix}$$

è osservabile

Nel nostro caso però

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & PH_1 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} \quad e = (C_s \quad Q) \begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix}$$

vogliamo sia osservabile, per creare l'osservatore.

Nel problema di measurement information devo ricostruire solo le componenti del sistema esteso che influenzano l'errore. Poiché solo d_1 entra nella dinamica del processo e solo d_2 entra nell'errore di tracking, è corretto considerare PH_1 e C_s nel sistema esteso da rendere osservabile.

Ai fini del calcolo dell'osservabilità del sistema esteso definiamo

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} A & PH_1 \\ 0 & S \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & g & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\omega & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \bar{C} &= (C_s \quad Q) \\ &= (1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -1 \quad 0) \end{aligned}$$

Per verificare l'osservabilità della coppia $(\bar{A}, \bar{C})$ costruisco la matrice di osservabilità del sistema esteso:

$$O = \begin{pmatrix} \bar{C} \\ \bar{C}\bar{A} \\ \bar{C}\bar{A}^2 \\ \bar{C}\bar{A}^3 \\ \bar{C}\bar{A}^4 \\ \bar{C}\bar{A}^5 \\ \bar{C}\bar{A}^6 \end{pmatrix}$$

dove mi sono fermato a $\bar{n} - 1$ siccome $(x, d)^T \in \mathbb{R}^{\bar{n}}$, dove $\bar{n} = 7$.

Facendo i conti viene

$$O = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\omega \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \omega^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Considerando $g = 9.81$ e $\omega \neq 0$ allora si vede che ha rango pari a 4. Questo significa che se consideriamo come entrata dell'osservatore il segnale $e(t)$ definito come

$$e = C_s x + Q d$$

allora l'osservatore, e quindi anche la stima ξ e δ rispettivamente dello stato e del controllo u , non si può generare.

Definiamo a tal proposito un altro errore ad hoc per il Measurement Information

$$e_M = \begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s - d_2 \\ 0 \end{pmatrix} = Cx + \underbrace{\begin{pmatrix} - & Q & - \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{Q_M} d$$

Questo errore contiene entrambe le uscite. Questo errore è quello che sostituiamo al controllore $\dot{\xi}_c$

$$\dot{\xi}_c = F\xi + G(Cx + Q_M d)$$

affinché il sistema

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & PH_1 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix} \quad e = \begin{pmatrix} C & Q_M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ d \end{pmatrix}$$

sia osservabile, per appunto creare l'osservatore. Poi l'espressione vera dell'errore rimane quella di prima con $e = s - d_2$ che utilizziamo per tutto il resto. Quell'altra definizione di errore è uno stratagemma solo per creare un osservatore dall'uscita.

Ora controlliamo effettivamente che tale sistema esteso sia osservabile con questo nuovo errore:

forma ordinata:

$$O = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\omega \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & \omega^2 & 0 \\ 0 & 1 & g & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & \omega^3 \\ 0 & -1 & 0 & g & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{rank}(O) = 7$$

Da notare che, siccome le altre ipotesi per il full information sono rispettate, basta che valga anche questa proprietà di osservabilità per poter creare un controllore dalla misura dell'errore.

Per risolvere il problema a livello pratico dovrei risolvere le FBI equations per trovarmi la Π, Γ che devono essere messe nel controllore

$$\dot{\xi}_c = F\xi + G(Cx + Q_M d), \quad u = H\xi_c$$

dove ¹

$$F = \begin{pmatrix} A + BK + G_1 C_s & PH_1 + BL + G_1 Q \\ G_2 C_s & S + G_2 Q \end{pmatrix}, \quad G = - \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix}, \quad H = (K \ L)$$

dove K è una qualsiasi matrice tale che $A + BK$ sia asintoticamente stabile (possibile per assunzione (2)), mentre G è il guadagno del osservatore ovvero la matrice che cambia gli autovalori alla dinamica di errore, garantendo che gli errori di stima convergano a zero

$$\begin{pmatrix} \dot{e}_x \\ \dot{e}_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - G_1 C_s & PH_1 - G_1 Q \\ -G_2 C_s & S - G_2 Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_x \\ e_d \end{pmatrix}$$

notando infatti che

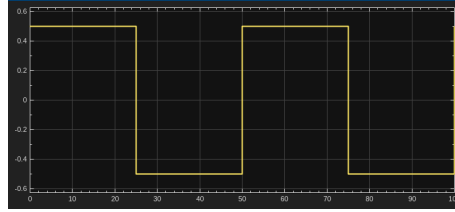
$$\begin{pmatrix} A - G_1 C_s & PH_1 - G_1 Q \\ -G_2 C_s & S - G_2 Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & PH_1 \\ 0 & S \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix} (C_s \ Q),$$

mentre infine $L = \Gamma - K \Pi$.

8 Simulazioni

Consideriamo prima il caso in cui $\omega = 0.1$. Fissata la ω confrontiamo questo controllore full information creato per il modello lineare applicato anche al modello non lineare del pendolo inverso.

Nei casi successivi dove varieremo ω , il parametro α (l'ampiezza di $d_2(t)$) rimarrà pari a 1. Per quanto riguarda il riferimento $d_1(t)$ lo supponiamo del tipo



ovvero un onda quadra con periodo $T = 50s$ e ampiezza 0.5.

Infine ho sempre supposto $x(0) = 0$ nelle simulazioni.

8.1 Caso ω pari a 0.1

Siccome la ω è la pulsazione naturale del disturbo $d_2(t)$ allora ci aspettiamo che il “colpo” dato al sistema sia gestibile solo se la ω è sufficientemente piccola. Questo perché abbiamo linearizzato il sistema nell'intorno di $x = 0$, quindi uscendo fuori da questi intorno tutte le approssimazioni cadrebbero e quindi il controllore perderebbe di efficacia.

Nel caso lineare con $\omega = 0.1$ otteniamo un risultato soddisfacente

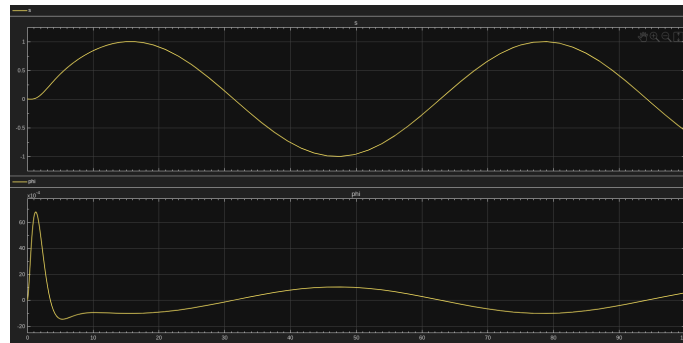


Figura 1. (sopra) Andamento della s , (sotto) andamento della φ

1. Da notare che tutte queste formule sono state cambiate in modo tale da essere coerenti con la richiesta del problema, infatti al posto di P ho messo PH_1 e al posto di C ho messo C_s .

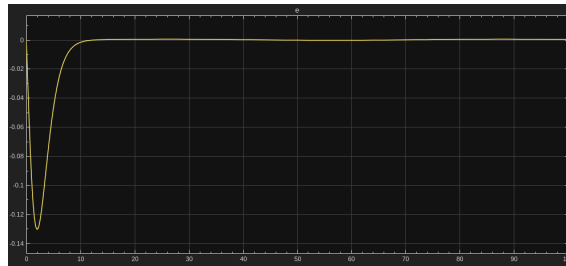
Vediamo che, nonostante il disturbo la s riesce a seguire efficacemente il riferimento $d_2(t)$. Nonostante la presenza del disturbo $d_1(t)$, che sembra non avere effetto sull'uscita $y(t)$, questo perché il controller u è stato creato a posta per reiettare disturbi costanti.

Notiamo che l'angolo φ si stabilizza, oscillando giustamente, a zero cercando quindi di mantenere il pendolo in posizione alta.

L'errore misurato, e calcolato dalla formula

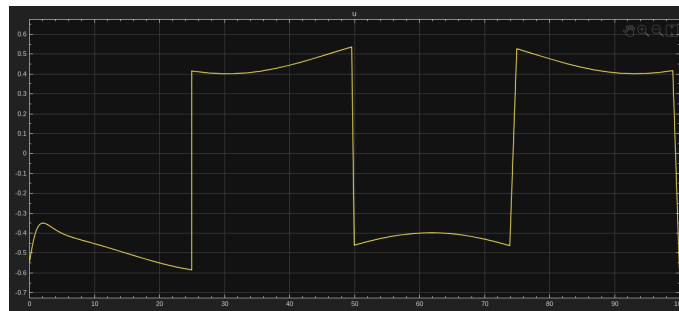
$$e(t) = s(t) - d_2(t)$$

è



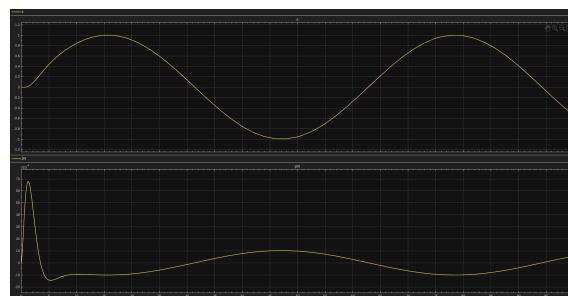
calcolato come $\log|e(t)|$. Questo significa che inizialmente l'errore è molto piccolo, infatti abbiamo un picco in basso all'istante iniziale (ce lo aspettavamo perché partiamo proprio nella posizione corretta), poi l'errore continua a oscillare a causa della natura dinamica del problema.

Il controllo u è

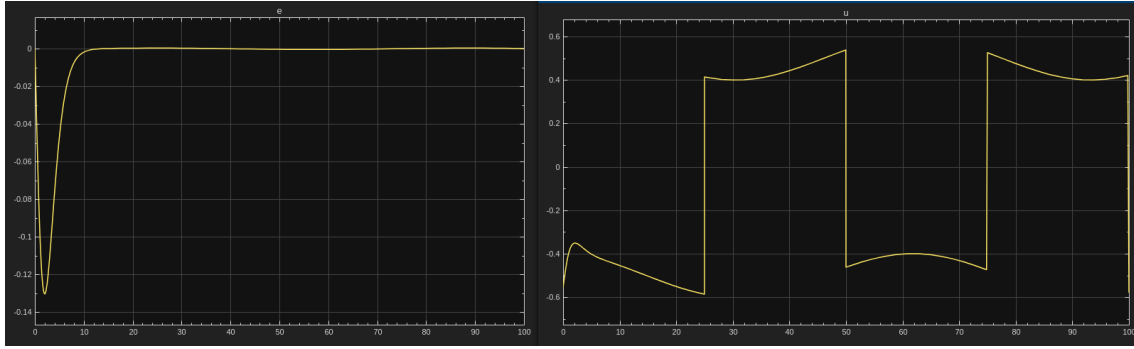


Si nota subito che ogni 25 secondi, quindi ogni mezzo periodo dell'onda quadra, pur di inseguirla c'è quasi una retta verticale del controllo, perché il riferimento cambia istantaneamente e quindi il controllo deve subito cambiare la direzione della forza. Tra un salto e l'altro si vedono anche delle rampe dove il carrello accelera/decelera.

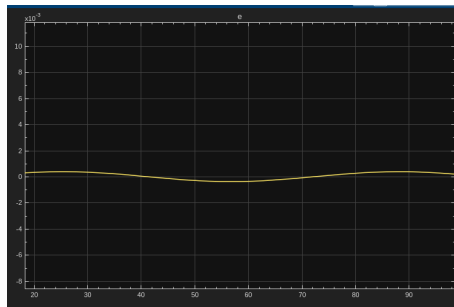
Ora vediamo direttamente i risultati nel caso non lineare, vediamo come si comporta il controllore:



mentre la dinamica di errore e il controllo



Quindi, con questa pulsazione naturale piccola, le prestazioni sono ottime anche nel caso reale, siccome siamo sempre nell'intorno di $x = 0$. Da notare zoommando che nella dinamica di errore nel caso non lineare sono presenti delle oscillazioni



che invece non c'erano nel caso lineare. Questo è ovvio perché nel caso lineare avevamo dimostrato che l'errore convergeva a zero, mentre qui l'obiettivo di regolazione c'è stato in modo approssimativo, anche se comunque soddisfacente. L'ampiezza continua almeno ad essere molto piccola, questo perché siamo rimasti sempre nell'intorno di $x = 0$.

Vediamo ora come incomincia a cambiare l'inseguimento quando colpiamo più forte il sistema.

8.2 Caso $\omega = 1$

Ci aspettiamo che, considerando prima il caso linearizzato, lo spostamento s inseguia una sinusoide senza fatica:

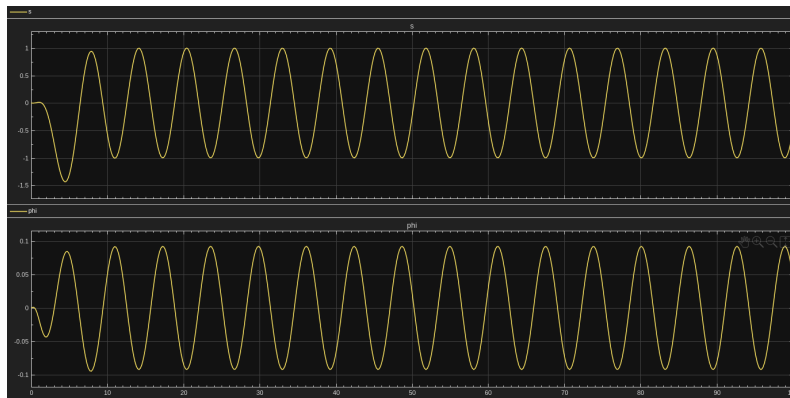
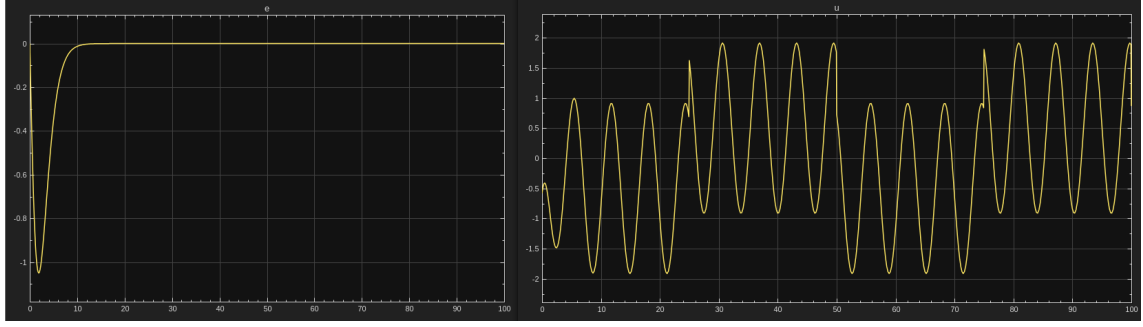


Figura 2. Andamento della s e della φ

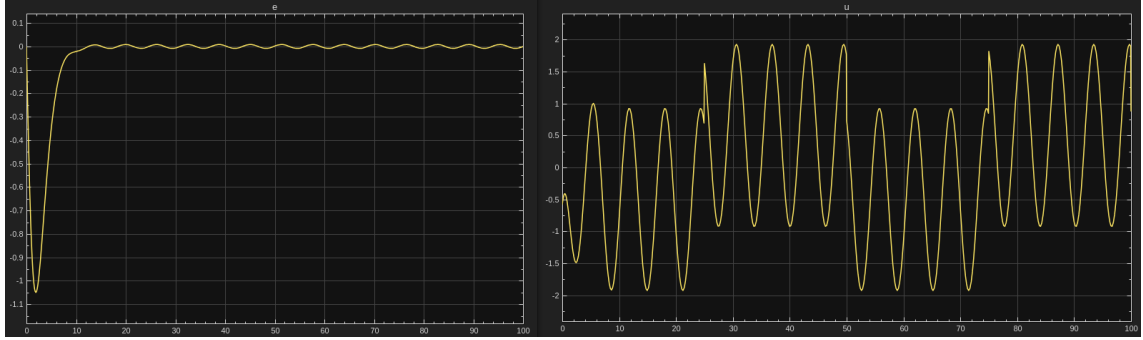
Notiamo che anche l'andamento della φ è di tipo sinusoidale, sembra sfasato di π rispetto alla s , non riuscendo mai a convergere a zero. Questo fa capire come, aumentando la ω , il modello linearizzato non ce la fa a rimanere nell'intorno di $x = 0$.

Per quanto riguarda l'errore e il controllo



Vediamo infatti che giustamente, siccome il controllore è stato creato ad hoc per il modello linearizzato, allora l'errore tende a zero senza oscillare; mentre a causa degli impatti che il disturbo d_1 combinati al fatto che il cart deve produrre oscillazioni continue per l'inseguimento, il controllo deve per forza avere anch'esso un comportamento oscillante.

Nel caso invece del sistema non lineare effettivo ho come mi aspettavo delle oscillazioni nell'errore, dovute dal fatto che il controllore è stato progettato per il sistema linearizzato nell'intorno di $x=0$ e, a causa di questi inseguimenti rapidi, ci si sta avvicinando a fuori dall'intorno di ammissibilità.



E' positivo però il fatto che l'inseguimento continui a funzionare

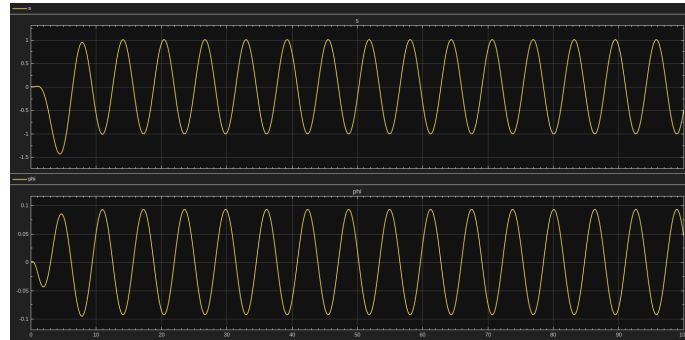


Figura 3. Andamento della s e della φ

rimanendo identico al caso linearizzato.

8.3 Caso $\omega = 10$

L'inseguimento ora suppongo sia quasi impossibile per il sistema non lineari. Quello lineare dovrebbe sempre riuscire a farcela, magari avendo un pò di fatica nell'inseguimento all'inizio. Mentre la posizione del pendolo, a causa delle continue accelerazioni che il cart deve fare per l'inseguimento, oscillerà moltissimo e si troverà sempre lontano dal punto di lavoro:

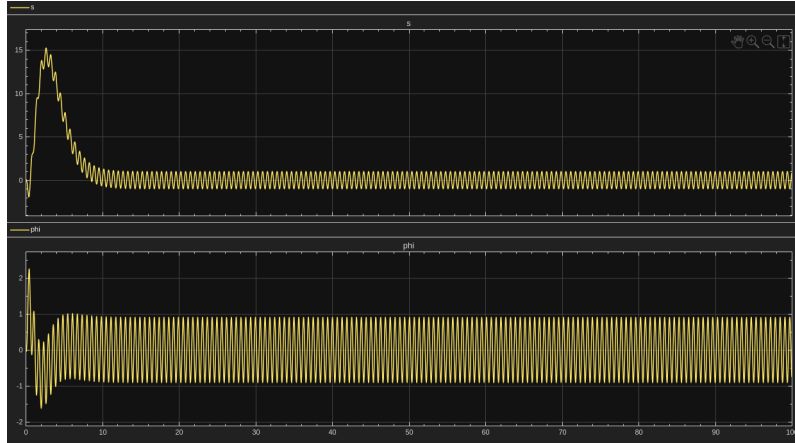
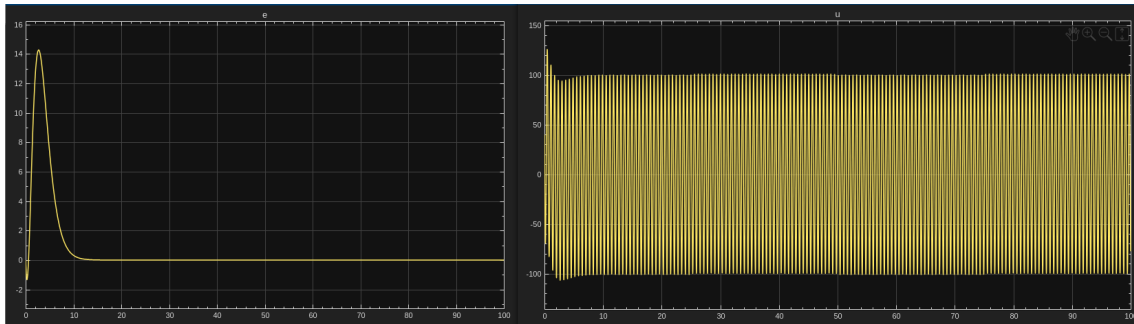


Figura 4. Andamento della s e φ

Mi aspetto quindi un errore molto alto all'inizio per poi convergere, mentre il controllo sarà spaventosamente grande



Quindi in linea teorica ovviamente funziona ma nella pratica è troppo esagerato e si spaccerebbe tutto, oltre per la frequenza, anche per l'ampiezza di questa sinusoide.

Vedendo questi risultati ci aspettiamo che il modello non lineare esploda sicuramente con il controllore che abbiamo progettato. Vediamo intanto l'inseguimento e l'angolo:

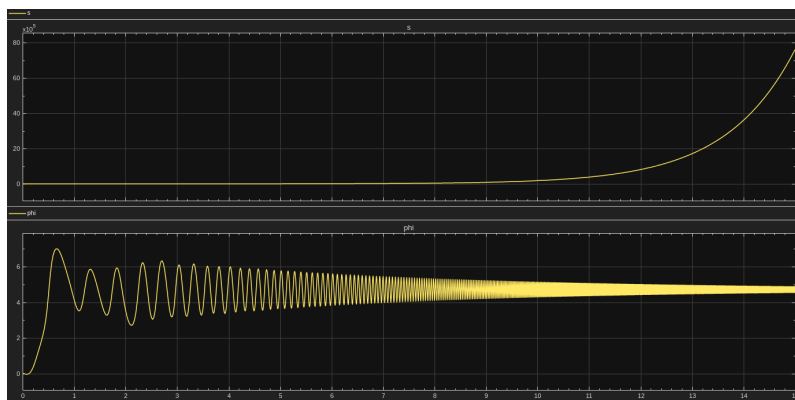


Figura 5. Andamento s e φ

Vediamo che infatti l'inseguimento non riesce e il pendolo non riesce a stabilizzarsi in verticale. Questo perché la ω è troppo grande quindi l'inseguimento deve essere molto più rapido, causando un allontanamento dal punto di lavoro $x = 0$ e quindi rendendo la linearizzazione fatta inutile.

Per conferma vediamo l'errore e il controllo che divergeranno sicuramente

